MODALIDADE TEÓRICA

NÍVEL 5 - FASE 1 - ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

GABARITO FINAL

INSTRUÇÕES AOS PROFESSORES

Caro(a) Professor(a):

- Esta prova contém 14 páginas e 20 questões;
- Duração da prova: 4 horas;
- Não é permitido o uso de calculadoras;
- Não é permitido a consulta a qualquer tipo de material;
- A prova deve ser realizada individualmente.

Organização

Apoio

Patrocínio

IA em 2024: modelos mais poderosos, robótica realidade e elefantes aprendendo a dançar

Ano novo, horizonte novo. **O ano de 2024 começou marcado pela CES Las Vegas, principal evento de tecnologia B2C do mundo**, que chegou com tudo numa onda de novidades em IA para o consumidor final. De assistentes virtuais de bolso, como o R1 DA Rabbit, passando por tradutores simultâneos, como o Timekettle WT2 Edge, até robôs que cuidam sozinhos de jardins e piscinas e já são ofertados por uma série de marcas. Todos esses equipamentos têm um ingrediente em comum e especial: a inteligência artificial (IA). E tudo isso foi só um gostinho do que podemos esperar para 2024.

O ano de 2023 foi o primeiro de uma nova geração de IA, a IA generativa (GenIA). Foi um ano marcado por descobertas, estudos, labs e pilotos utilizando esse novo ingrediente. Levando em conta que um ciclo médio de softwares relevantes leva em torno de 9 a 11 meses para sair do forno e ser lançado, enquanto hardwares têm um ciclo ainda maior, de 1 a 2 anos, **será em 2024 que devemos conhecer a primeira fornada de softwares e hardwares de destaque que usufruirão das capacidades fantásticas da nova onda de GenIA**, em diversos setores e para diversas "dores" de negócio e do consumidor final.

Empresas como Boston Dynamics (com seus robôs "Atlas" e "Spot") e a Tesla (com seu robô "Optimus") vêm chamando a atenção nos últimos dois anos. Acontece que a área de visão computacional, muito importante para a robótica, deu um salto de precisão, facilidade e custo no ano passado. Tarefas como o reconhecimento de objetos - saber dizer qual objeto é ou diferenciar objetos entre si - estão muito mais sofisticadas, baratas para treinar e abertas para qualquer empresa acessar.

O mesmo salto se deu em relação a recursos de visão espacial e treinamento de IA com uso de dados sintéticos que simulam movimentos, cenas e objetos da vida real e muitos outros recursos.

Devemos esperar uma explosão de lançamentos na indústria de B2B e B2C Intelligent Devices. **Só em janeiro deste ano, já tivemos Microsoft e OpenAI anunciando que investirão US$100 milhões em startups de robôs humanoides na Figure AI**. Na NRF (National Retail Federation's "Big Show"), principal feira internacional do varejo, uma série de robôs já foram demonstrados para melhorar a gestão de gôndolas, o apoio na logística de armazéns e para interagir com o consumidor de lojas em diferentes tipos de serviços.

Se fosse fazer uma aposta, eu diria que o próximo grande choque de transformação de IA, depois da que tivemos na virada de 2022 para 2023 com o GPT, será em robótica. E ela está muito próxima de acontecer.

Fonte: https://www.mitsloanreview.com.br/post/ia-em-2024-modelos-mais-poderosos-robotica-realidade-e-elefantes-aprendendo

QUESTÃO 1

De acordo com o autor, podemos afirmar que:

QUESTÃO 1:
Alternativa correta: **D**

Pontuação: 3

a) O GPT trouxe uma inovação aplicada para a robótica na virada de 2022 para 2023 inacreditável.
b) A área de visão computacional, capaz de impulsionar a robótica,

ainda está em fase de desenvolvimento, precisando de muitos ajustes para que possa ser aplicada.
c) O uso de Inteligência Artificial em robótica depende da aplicação de visão computacional, visão espacial e treinamento de IA, e por isso ainda não é possível apresentar nenhum robô que tenha essa integração.
d) Já existem robôs que mostram a aplicação de IA na robótica, sendo eles capazes de realizar diversas atividades aplicadas à indústria, ao comércio e ao turismo.
e) A integração da IA com a robótica depende da necessidade de aplicação. Por exemplo, o robô que interage com consumidores em lojas precisa dessa integração, enquanto que o robô que melhora a gestão de gôndolas não precisa.

QUESTÃO 2

Observe as frases destacadas no texto, e julgue as preposições:

I- O verbo **COMEÇOU** está no pretérito mais-que-perfeito.
II- O verbo **USUFRUIRÃO** está no futuro do presente.
III- O verbo **VÊM** está no presente do indicativo.
IV- O verbo **INVESTIRÃO** está no futuro do pretérito.
V- O verbo **FOSSE** está no pretérito imperfeito.

Estão corretas:
a) II, IV, V
b) I, II, V
c) I, III, IV
d) III, IV, V
e) IV, V

QUESTÃO 2:
QUESTÃO ANULADA!

Todos os alunos ganham 4 pontos

The Mechanical Muse: Robots in Science Fiction

Robots have been a mainstay element in science fiction for more than a hundred years. In fact, the term ‘robot’ was coined in the 1920 play R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) by Karel Čapek, a Czech writer. The word ‘robot’ finds its origin in the Czech phrase ‘robota’, which refers to forced labor or servitude. In this way, even the origin of the word ‘robot’ speaks to their role in science fiction.

Throughout the science fiction genre, robots are controlled by their human creators. Robots are built and programmed to fulfill certain roles or tasks. Their origin in the genre is closely linked to the Industrial Revolution, which saw a shift from human labor to machine manufacturing. How robotic technology could backfire on humans is a major theme in the genre.

From the first novel to introduce the concept of robots (without ever using the word ‘robot’) to more modern offerings, robots have been an entertainment staple for decades. However, when it comes down to these complex creations, does art imitate life? Is there a real reason for concern, or is it purely science fiction? To answer this question, you need to understand the origin of robots in science fiction and how this concept of robotic beings has developed alongside technology.

Though the word 'robot' does not appear at all in the novel, Samuel Butler's 'Erewhon', published anonymously in 1872, is considered one of the first texts concerned with the rise of artificial intelligence. While the word 'robot' would not be coined for another 48 years, the word 'machines' is used instead. This speaks to Butler's inspiration in writing his novel.

In 'Erewhon', there are three chapters known as 'The Book of the Machines', which deals with notions of artificial consciousness and machines that could self-replicate themselves. In fact, Butler was of the opinion that machines were already able to replicate themselves, but more importantly, it was humans who programmed them to do so.

These three aforementioned chapters draw on earlier ideas of Butler, presented in an article titled 'Darwin Among the Machines', which was published nine years before 'Erewhon'. As the title of Butler's article suggests, Charles Darwin's 'On the Origin of Species' published in 1859, was a major source of inspiration to Butler. These ideas were further a response to the Industrial Revolution, which saw the rise of machines in the manufacturing industry.

These machines in the Industrial Revolution replaced workers who used to manually perform the required labor. The idea of machines replacing humans, becoming conscious, or even taking control over their creators, has long been a concern in science fiction that features robots. These science fiction narratives have developed in complexity as technology has developed rapidly since the release of 'Erewhon' more than a hundred years ago.

QUESTÃO 3

According to the text, we can affirm that:

a) Robots are not always created to serve humans in science fiction, but sometimes they create the humans.

b) In science fiction robots are usually controlled by humans, andalways revolt against humans.

c) In the chapter "The Book of the Machines", Butler brings the possibility of humans replicating robots.

d) Butler worked with the idea of evolution in machines, basing himself closely on the work of Charles Darwin.

e) In the Industrial Revolution, the concept of workers being replaced by machines is addressed, a concept widely dealt with in science fiction.

QUESTÃO 3: Alternativa correta: **E**
Pontuação: 2

QUESTÃO 4

Samuel Butler didn't use the word robot in its work, using instead the word machine. Why did the author refer to the word machine?

a) Because his work was based on machines working in factories.

b) Because he thought that robots are always submissive to humans.

c) Because he based his understanding of robots on the events that occurred during the Industrial Revolution.

d) Because robots are only machines programmed by humans, not being able to think by themselves.

e) Because of the characteristics of electronic equipment that he imagined for these robots.

QUESTÃO 4: Alternativa correta: **C**
Pontuação: 3

QUESTÃO 5

In this sentence, which of the following words can replace BACKFIRE while maintaining the same meaning?

a) revolt
b) aid
c) help
d) backstart
e) backup

QUESTÃO 5: Alternativa correta: **A**
Pontuação: 2

QUESTÃO 6

Uma empresa utiliza robôs para fazer o carregamento de produtos nos caminhões. O robô XGT, um modelo mais moderno, consegue carregar 100 unidades por dia de trabalho. O robô PGT-8, um modelo mais antigo, consegue carregar apenas 45 unidades por dia.D

Chamamos de X a quantidade total de robôs da empresa e considerando que a empresa tem 2 robôs modernos, a quantidade de produtos Y que são carregados no caminhão em um dia é expressa por:

a) Y = 100*X + 45
b) Y = 45*X + 100
c) Y = 100*X + 110
d) Y = 45*X + 110
e) Y = 45*X + 45

QUESTÃO 6: Alternativa correta: **D**
Pontuação: 6

QUESTÃO 7

Robôs podem ser utilizados em lavouras para auxiliar o plantio, o mapeamento de campo, o controle de ervas daninhas, a colheita,a coleta de dados aéreos, a fertilização e irrigação, a análise de solo, o monitoramento ambiental, e outras.



Fonte: https://agevolution.canalrural.com.br/wp-content/uploads/2020/01/xag-robo.jpg

Considere um robô que será utilizado para proteger a lavoura de ervas daninhas através da inserção de larvas. As larvas se multiplicam por 10 a cada 72 horas.

O robô inicia o processo no dia 07/08/2024 inserindo 100 larvas na plantação. No entanto, ele deve constantemente analisar a população de larvas, liberando um produto para exterminar as larvas quando atingirem uma quantidade de 1.000.000 unidades na plantação. Em que dia espera-se que o robô libere o produto para exterminar as larvas?

a) 13/08/2024
b) 14/08/2024
c) 19/08/2024
d) 20/08/2024
e) 21/08/2024

QUESTÃO 7: Alternativa correta: **C**
Pontuação: 5

QUESTÃO 8

A pesquisa 2021 World Robot Report mostrou que países da Ásia lideram o mercado de robôs industriais. Em 2020, 266.452 novas unidades foram instaladas, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2019, quando existiam 249.598 unidades de robôs instalados nas indústrias.

Fonte: https://www.mundodomarketing.com.br/noticias-corporativas/conteudo/275465/aumenta-numero-de-robos-na-industria-aponta-pesquisa-global/#:~:text=A%20pesquisa%202021%20World%20Robot,de%20rob%C3%B4s%20instalados%20nas%20ind%C3%BAstrias.

A empresa fabricante do robô industrial TX9 faz uma campanha de incentivo à instalação do TX9 em fábricas do mundo todo. Todas as indústrias que adquirirem pelo menos uma unidade do robô em 2023, participarão de um sorteio para ganhar 100 unidades do robô para instalar em sua linha de produção. No total, 1.000 fábricas participaram dessa competição.

No entanto, a empresa fabricante do TX9 sabe que apenas 80% dos participantes da campanha realmente utilizam o TX9 em sua indústria, enquanto que 20% adquiriu o produto apenas para participar do sorteio.

Sendo assim, resolveu que todos os participantes deverão provar, a partir de um teste, que possuem conhecimento sobre o uso do TX9. Apenas participantes que forem aprovados no teste poderão participar do sorteio.

Estatísticas revelam que, em um teste dessa natureza, a taxa de aprovação no teste é de 90% dos usuários do robô e 15% dos não usuários do robô.

De acordo com esses dados, a probabilidade de que um usuário do TX9 seja sorteado é de:

a) 80%
b) 90%
c) 94%
d) 96%
e) 98%

QUESTÃO 8: Alternativa correta: **D**
Pontuação: 7

QUESTÃO 9

Na falta de abelhas, "abelha robô" poderá ajudar a polinizar flores

Os pesquisadores chamaram a invenção de Stickbug. Trata-se de um robô de seis braços de polinização com precisão, uma estratégia para transferir pólen para tipos específicos de flores.

Segundo eles, cada um dos seis braços do robô atua como um agente individual, o que diminui o planejamento e a complexidade do processo de polinização.

A criação desta vez foi baseada em uma invenção anterior chamada BrambleBee, uma plataforma robótica que polinizou com sucesso flores da família das amoreiras, como amoras e framboesas.

Porém, o sistema tinha um único braço, o que limitava o uso em larga escala e aumentava o tempo necessário para polinizar campos inteiros. Agora, o Stickbug tem modelos de detecção para identificar cada tipo de planta e uma ponta de feltro para polinização baseada em contato.

Fonte: https://olhardigital.com.br/2024/04/30/ciencia-e-espaco/na-falta-de-abelhas-abelha-robo-podera-ajudar-a-polinizar-flores/

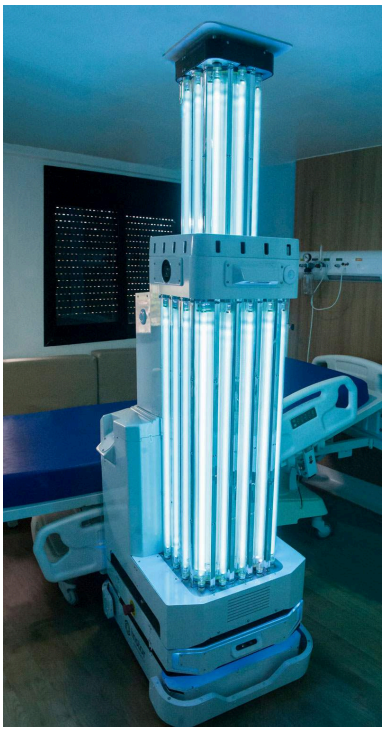
O número de abelhas está em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Como são os polinizadores, são essenciais para a preservação da biodiversidade. O robô abelha pode auxiliar na preservação da biodiversidade de que forma?

a) Aumentando a oferta de alimento para as abelhas.
b) Realizando a polinização no lugar das abelhas.
c) Aumentando o local de reprodução das abelhas.
d) Possibilitando que as abelhas consumam o pólen.
e) Reduzindo a competição entre as abelhas.

QUESTÃO 9: Alternativa correta: **B**
Pontuação: 4

QUESTÃO 10

Robôs usam raios UV para desinfetar ambientes



A emergência sanitária provocada pela Covid-19 acelerou o desenvolvimento de dispositivos robóticos projetados para desinfetar ambientes e mantê-los livres do novo coronavírus e de outros vírus, fungos e bactérias. No Brasil, a empresa gaúcha Instor Projetos e Robótica, de Porto Alegre, e a startup pernambucana e.AÍ Tecnologias Inteligentes, do Recife, investiram nos últimos anos na criação de robôs com essa finalidade. Os aparelhos, criados em parceria com universidades, utilizam recursos de inteligência artificial (IA) e radiação ultravioleta para desinfecção. Já em operação no mercado, os modelos podem ser usados não apenas em hospitais, mas também em salas de aula, escritórios, lojas, academias, entre outros ambientes.

"Vários estudos científicos já mostraram que a radiação ultravioleta do tipo C [UVC] tem forte efeito germicida. Ela destrói o ácido nucleico de vírus e bactérias, perturbando seu DNA ou RNA e deixando-os incapazes de se replicarem e infectarem o organismo", explica o engenheiro eletrônico Miguel Ignácio Serrano, diretor da Instor e um dos líderes do projeto Jaci.

A primeira versão do robô gaúcho, desenvolvida a partir de abril de 2020 com recursos da empresa, ainda não era autônoma e precisava ser posicionada em diferentes lugares do ambiente, sucessivamente, até que todo o recinto recebesse a luz UVC. Uma versão teleguiada, controlada remotamente, foi projetada em seguida. "Como a exposição à luz UVC é prejudicial à saúde humana, o local tem que estar livre de pessoas quando o robô estiver em ação. Por isso, vimos a necessidade de tornar a operação autônoma", recorda-se Serrano.

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/robos-usam-raios-uv-para-desinfetar-ambientes/

Sobre a necessidade de criação de um robô autônomo, marque a alternativa INCORRETA?

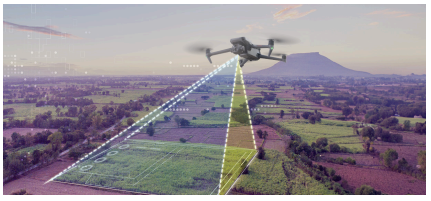
QUESTÃO 10:
Alternativa correta: **B**

Pontuação: 3

a) O robô autônomo foi necessário porque a luz UVC é prejudicial à saúde humana.
b) O robô autônomo foi necessário porque seria mais econômico do que exigir um funcionário presente no recinto.
c) O robô autônomo permite que o robô possa se mover sozinho, garantindo que a luz UVC irá atingir todos os locais do ambiente que está sendo higienizado.
d) O fato de utilizar luz UVC não foi fator decisivo para o uso de robôs autônomos, já que essa luz é comumente encontrada na atmosfera da Terra.
e) O robô autônomo foi necessário porque a luz UVC pode causar danos à visão e à pele do ser humano.

QUESTÃO 11

Drones para mapeamento



O mapeamento com drones é feito com a assistência das câmeras e sensores de alta tecnologia. Por meio desses dispositivos, os dados de todo o terreno são coletados com precisão. Assim, é possível criar uma visão detalhada e de alta resolução, essencial para o planejamento e análise de grandes áreas. O mapeamento com drones oferece praticidade, redução dos custos, flexibilidade e muita precisão. Além disso, os drones podem voar abaixo das nuvens, capturando imagens mais claras e detalhadas. Os drones também acessam com facilidade áreas e terrenos difíceis, o que é um grande desafio para outros métodos convencionais. Considere um drone utilizado para mapear a distância entre duas cidades, que criou um mapa com uma escala de 1:12.500.000 em que a distância entre as duas cidades é de 2 cm.

É possível fazer o mapeamento também através de métodos tradicionais, que dependem normalmente de medições terrestres ou de imagens de satélite.

Utilizando imagem de satélite, foi criado um mapa com uma escala de 1:18.000.000 em que a distância entre as duas cidades é de 1,3 cm.

Fonte: https://blog.lojadji.com.br/drones-para-mapeamento/

Podemos afirmar que:

QUESTÃO 11:
Alternativa correta: **B**

Pontuação: 5

a) O drone identificou que a distância entre as cidades é 26km a mais do que identificado pelo satélite.
b) O drone identificou que a distância entre as cidades é 16km a mais do que identificado pelo satélite.
c) O drone identificou que a distância entre as cidades é 20km a menos do que identificado pelo satélite.
d) O drone identificou que a distância entre as cidades é 16km a menos do que identificado pelo satélite.
e) Tanto o drone quanto o satélite identificaram a mesma distância entre as cidades.

QUESTÃO 12

E se os robôs se tornarem conscientes? "Seria o equivalente à escravatura"

"A IA não está limitada a um computador e pode saltar para o nosso mundo físico através de robôs e interagir com pessoas. (...) É um dos grandes desafios que a IA e a robótica têm e que pode vir a ter um impacto social enorme", defende Ana Paiva, professora do Instituto Superior Técnico.

A especialista em robótica social explica que mesmo que a tecnologia seja semelhante, pode haver vantagens em trocar computadores por robôs humanoides para grupos específicos, como idosos e crianças.

"Porque o robô tem uma presença física, porque pode interagir de uma forma mais natural. Não é um ecrã, é algo que existe fisicamente. E isso faz uma diferença muito grande."

Consciência e inteligência são coisas distintas. Se essa linha desaparecesse, todas as regras para a inteligência artificial teriam de mudar, defende o investigador do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa Paulo Castro, autor de uma tese sobre IA.

"Se essa entidade tiver consciência, senciência, se tiver algum tipo de experiência interna própria, então torna-se um sujeito de proteção ética", e por isso mesmo, não é legítimo criar robôs para servir os humanos, defende. "Vou instrumentalizar essa inteligência artificial? Se o fizer é equivalente a instrumentalizar qualquer outro ser na natureza a que eu possa atribuir, por suspeita disso, consciência. Portanto, no caso de um humano isso seria o equivalente à escravatura."

Fonte: https://sicnoticias.pt/especiais/inteligencia-artificial/2024-04-07-E-se-os-robos-se-tornarem-conscientes--Seria-o-equivalente-a-escravatura-25037ce9

QUESTÃO 12: Alternativa correta: **E**
Pontuação: 4

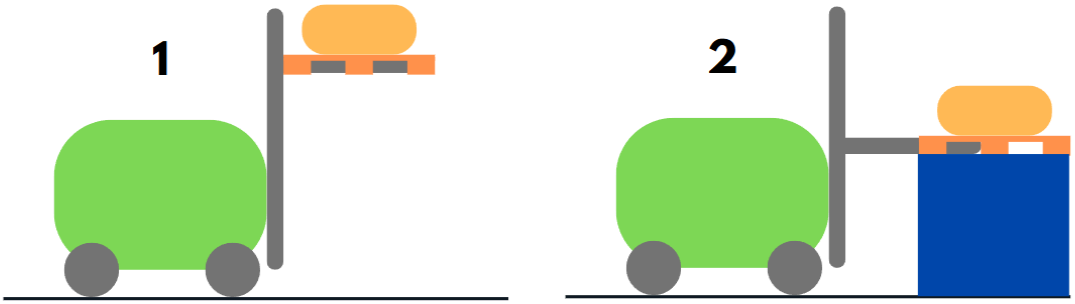
O autor compara a programação de robôs conscientes com um processo de escravidão, já que entidades com "experiência interna própria" estariam submissos às vontades de seu programador.

Assinale a alternativa correta:

a) Uma entidade robótica consciente programada por humanos não equivale a escravidão, porque a escravidão se refere a um grupo se considerar superior a outro.
b) Uma entidade robótica consciente programada por humanos não equivale a escravidão, pois, diferente dos escravos da época do Brasil Colonial, sua consciência o permite tomar suas próprias decisões.
c) O robô não precisa ser consciente para ser interpretado como escravo, pois no dicionário da língua portuguesa escravidão é a condição de falta total de liberdade.
d) Assim como os escravos na época do Brasil Colonial podiam viver livremente suas tradições culturais religiosas, robôs conscientes poderiam realizar ações livremente, o que não os caracterizaria como escravos.
e) Assim como os escravos na época do Brasil Colonial, robôs conscientes podem ser utilizados em casas, administrando pequenos comércios ou prestando serviços para seus proprietários.

QUESTÃO 13

Um robô empilhadeira eleva uma carga de 200 kg a 150 cm do solo para transportá-la a outro local. Ao chegar no novo local, o robô deixa a carga numa superfície com altura 40% mais baixa do que a da elevação inicial da carga. Calcule a energia potencial da carga em relação ao solo: após ser elevada e depois de ser descarregada.(considere g=9,8m/s^2)



a) Após ser elevada: 3000 J; Após ser descarregada: 1800 J
b) Após ser elevada: 2500 J; Após ser descarregada: 1500 J
c) Após ser elevada: 2940 J; Após ser descarregada: 1764 J
d) Após ser elevada: 3200 J; Após ser descarregada: 1920 J
e) Após ser elevada: 2800 J; Após ser descarregada: 1680 J

QUESTÃO 13: Alternativa correta: **C**
Pontuação: 7

QUESTÃO 14

A bateria de um drone possui uma capacidade de 3000 mAh. Quando ligado , ele consome 500 mA durante o voo e 100 mA enquanto está em modo de espera . Se o drone voa por duas horas e fica em modo de espera por 10 h, qual será o tempo total de descarga da bateria?

a) 12 h
b) 19 h
c) 18 h
d) 15 h
e) 14 h

QUESTÃO 14: Alternativa correta: **E**
Pontuação: 5

QUESTÃO 15

Em uma competição de robótica, um robô precisa se mover em linha reta por um trajeto de 10 metros, parando exatamente no final. O robô é equipado com motores que fornecem uma aceleração constante de 2 m/s^2 durante os primeiros 3 metros do trajeto. Após essa distância, os motores são desligados e o robô desacelera devido à resistência do solo até parar no ponto final. Considere que a desaceleração é constante. Qual é o valor da desaceleração necessária para que o robô pare exatamente no ponto final de 10 metros?

a) 0,8 m/s^2
b) 1,2 m/s^2
c) 1,6 m/s^2
d) 2,0 m/s^2
e) 2,4 m/s^2

QUESTÃO 15: Alternativa correta: **A**
Pontuação: 3

QUESTÃO 16

Sobre Raspberry PI e Arduino, analise as afirmações abaixo:

I- Ambas possuem a mesma capacidade de processamento.
II- Ambas podem ser utilizadas no mesmo projeto sem que seja necessário alterações no programa criado.
III- Ao invés de um microcontrolador de baixo custo e mais limitado, a Raspberry faz uso de um SoC (System on Chip), podendo conter mais de uma CPU e suporte a protocolos e conexões avançadas (Ethernet, USB, HDMI, wifi, etc.).
IV- Embora seja um microcontrolador menos robusto do que o Raspberry PI, o Arduino é recomendado para prototipação de sistemas embarcados simples.
V- O Arduino é uma opção muito indicada para tarefas que requerem processamento intensivo de dados ou a utilização de recursos avançados de rede.

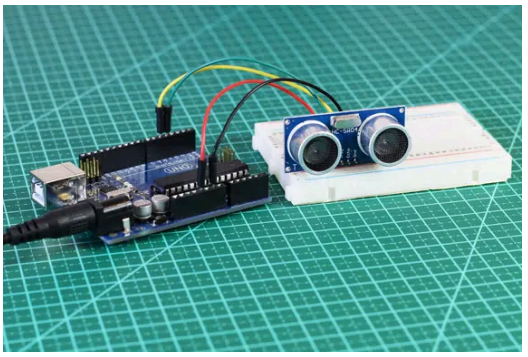
Assinale a alternativa que contém as alternativas corretas:

a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II, IV e V
d) III, IV e V
e) III e IV

QUESTÃO 16: Alternativa correta: **E**
Pontuação: 7

QUESTÃO 17

O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um componente muito comum em projetos com Arduino, e permite que você faça leituras de distâncias entre 2 cm e 4 metros, com precisão de 3 mm. Pode ser utilizado simplesmente para medir a distância entre o sensor e um objeto, como para acionar portas do microcontrolador, desviar um robô de obstáculos, acionar alarmes, etc.



Fonte: https://www.makerhero.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/

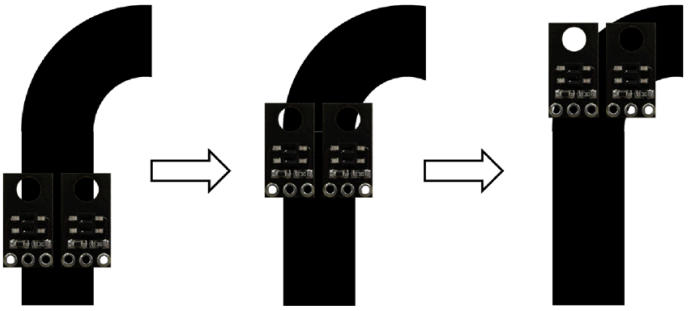
Sobre o funcionamento do sensor ultrassônico, assinale a alternativa correta:

a) O sensor envia sinais ultrassônicos e mede a distância através do tempo que leva para conseguir enviar o segundo sinal.
b) O sensor só consegue detectar objetos que tenham um formato específico indicado pelo fabricante.
c) O sensor só envia o sinal quando o programa que está sendo executado no Arduino executa o comando "ultrassonic.convert"
d) O funcionamento se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno (echo) do sinal.
e) A distância entre o sensor e o objeto é medido através da fórmula Distância = (Tempo echo em nível alto) /2

QUESTÃO 17: Alternativa correta: **D**
Pontuação: 8

QUESTÃO 18

Considere o código abaixo, utilizado para programar um robô seguidor de linha que possui dois sensores e foi desenvolvido para que o robô siga uma linha preta em uma arena branca.



O objetivo que queremos buscar na programação deste robô seguidor de linha é manter sempre os dois sensores sobre a linha. A lógica básica de nossa programação é:

- Caso os dois sensores estejam sobre a linha, ande para frente.
- Caso um sensor esteja sobre a linha e o outro não, devemos fazer uma curva para corrigir o percurso.

Fonte: https://www.robocore.net/tutoriais/robo-seguidor-de-linha

```
1  const int motorA = 5; //velocidade motor A – de 0 a 255
2  const int motorB = 6; //velocidade motor B – de 0 a 255
3  const int dirA = 7; //direcao do motor A – HIGH ou LOW
4  const int dirB = 8; //direcao do motor B – HIGH ou LOW
5  int Sensor1 = 3;
6  int Valor_Sensor1 = 0;
7  int Sensor2 = 4;
8  int Valor_Sensor2 = 0;
9
10 void setup(){
11   pinMode(motorA, OUTPUT);
12   pinMode(motorB, OUTPUT);
13   pinMode(dirA, OUTPUT);
14   pinMode(dirB, OUTPUT);
15   digitalWrite(dirA, HIGH);
16   digitalWrite(dirB, HIGH);
17 }
18
19 void loop(){
20   Valor_Sensor1 = analogRead(Sensor1);
21   Valor_Sensor2 = analogRead(Sensor2);
22
23   if((Valor_Sensor1 > 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
24     analogWrite(motorA, 150);
25     analogWrite(motorB, 150);
26   }
27
28   if((Valor_Sensor1 < 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
29     analogWrite(motorA, 0);
30     analogWrite(motorB, 200);
31   }
32
33   if((Valor_Sensor1 > 700) && (Valor_Sensor2 < 700)){
34     analogWrite(motorA, 200);
35     analogWrite(motorB, 0);
36   }
37
38 }
```

Analisando esse código, podemos afirmar que:

a) O sensor 1 e o motor B estarão posicionados do mesmo lado do robô.

b) Para o programa funcionar, o sensor 1 deve ser posicionado do lado direito do robô.

c) Se o sensor identificar um valor maior do que 700, podemos afirmar que o sensor está em cima da arena branca.

d) Este programa pode ser igualmente desenvolvido com o uso de apenas 2 (duas) estruturas if-else encadeadas.

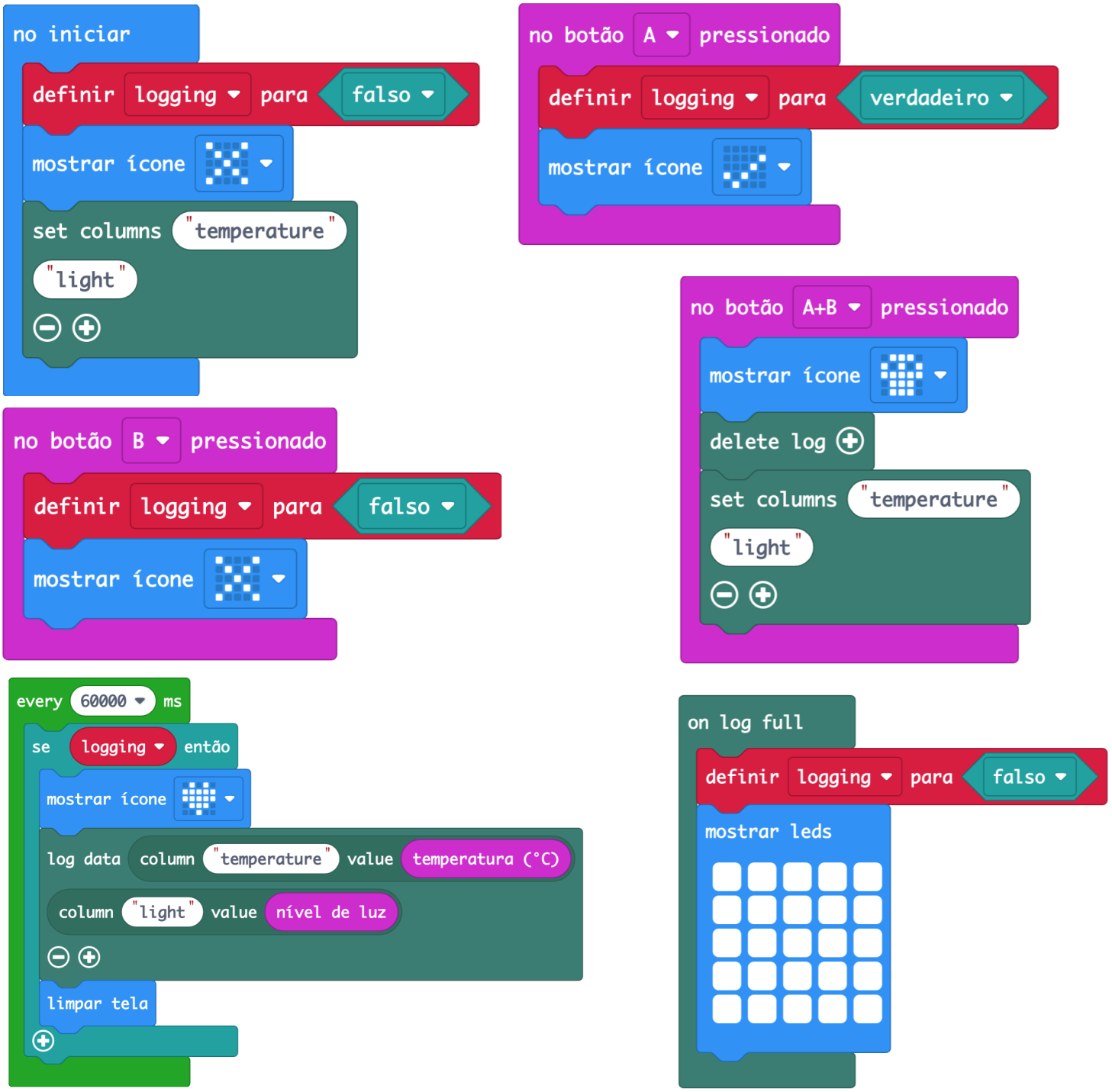
e) Para que o programa execute corretamente, é preciso envolver as estruturas IF em uma estrutura WHILE (TRUE).

QUESTÃO 18:
Alternativa correta: **A**

Pontuação: 9

QUESTÃO 19

Considere o código abaixo, utilizado para programar um MicroBit para controle da temperatura do ambiente.



Analisando os códigos, é correto afirmar que:

a) Se o botão A for pressionado, o programa vai armazenar os dados da temperatura e do nível de luz a cada minuto.

b) Se o botão B for pressionado, o programa vai armazenar os dados da temperatura e do nível de luz a cada minuto.

QUESTÃO 19:
Alternativa correta: **A**

Pontuação: 7

c) Se o botão A e B forem pressionados ao mesmo tempo, o sistema vai parar de armazenar os dados de temperatura e do nível de luz.
d) O coração é mostrado no MicroBit a cada minuto, independentemente dos botões apertados.
e) Assim que o MicroBit é ligado o processo de armazenamento de dados já inicia automaticamente.

QUESTÃO 20

Sobre acelerômetros e giroscópios, assinale a alternativa correta.

a) Acelerômetros podem ser utilizados em robôs para identificar o sentido em que o robô está se movimentando: norte, sul, leste ou oeste.
b) Os giroscópios conseguem medir a velocidade angular do robô.
c) O giroscópio indica a posição do robô em relação ao Norte da Terra.
d) Acelerômetros medem a velocidade do robô em relação a outros robôs com os quais ele interage.
e) Acelerômetros e giroscópios tem o mesmo funcionamento.

QUESTÃO 20: Alternativa correta: **B**
Pontuação: 6